Roya: tres redes y fusiones acotadas ACP + probabilidades

26 de octubre de 2026 · evaluación exploratoria

La nueva fase de cantidad se entrenó con 11,900 casos positivos y 100 negativos. Las tres redes reciben las mismas entradas normalizadas y entregan sus salidas a GAM, polinomios 2/3 y una Poisson-inversa gaussiana truncada. La unidad confirmada es porcentaje de incidencia; todas las fusiones producen valores entre 0 y 40 puntos porcentuales.

La validación eligió Poisson_IG_truncada. Los resultados de prueba siguen siendo débiles y no superan las referencias anteriores; no se propone una promoción automática del modelo.

Fusor	R^2 global	R^2 positivos reales	MAE	RMSE
promedio_redes	0.1923	0.0497	2.677	4.688
GAM	0.2467	0.0713	2.646	4.527
polinomio_2	0.2475	0.0733	2.634	4.525
polinomio_3	0.2469	0.0761	2.633	4.526
Poisson_IG_truncada	0.2524	0.0748	2.625	4.510

Referencia anterior ACP/LR/armónica: $R^2 \approx 0.267$, MAE≈2.589, RMSE≈4.466. La nuevaPIG obtiene $R^2 \approx 0.252$, MAE≈2.625, RMSE≈4.510. Reducir ceros y añadir redes no demostró una mejora predictiva.

La clasificación previa permanece congelada: en pruebaLR/ACP tiene 8,580 TN, 1,825 FP, 70 FN y 6,877 TP. Los nuevos fusores estiman cantidad después de esa puerta; no se afirma que hayan reducido errores de presencia.

Se entregan también 48 ajustes de regresión comparables: 4 arquitecturas×6 familias×con/sinprobabilidades. Las probabilidades no aportaron una mejora consistente. La regresión genética seleccionada conLR obtuvo $R^2 \approx 0.266$ en prueba; su programa no mejoró al añadirprobabilidades.

Arquitectura y protocolo de las tres redes

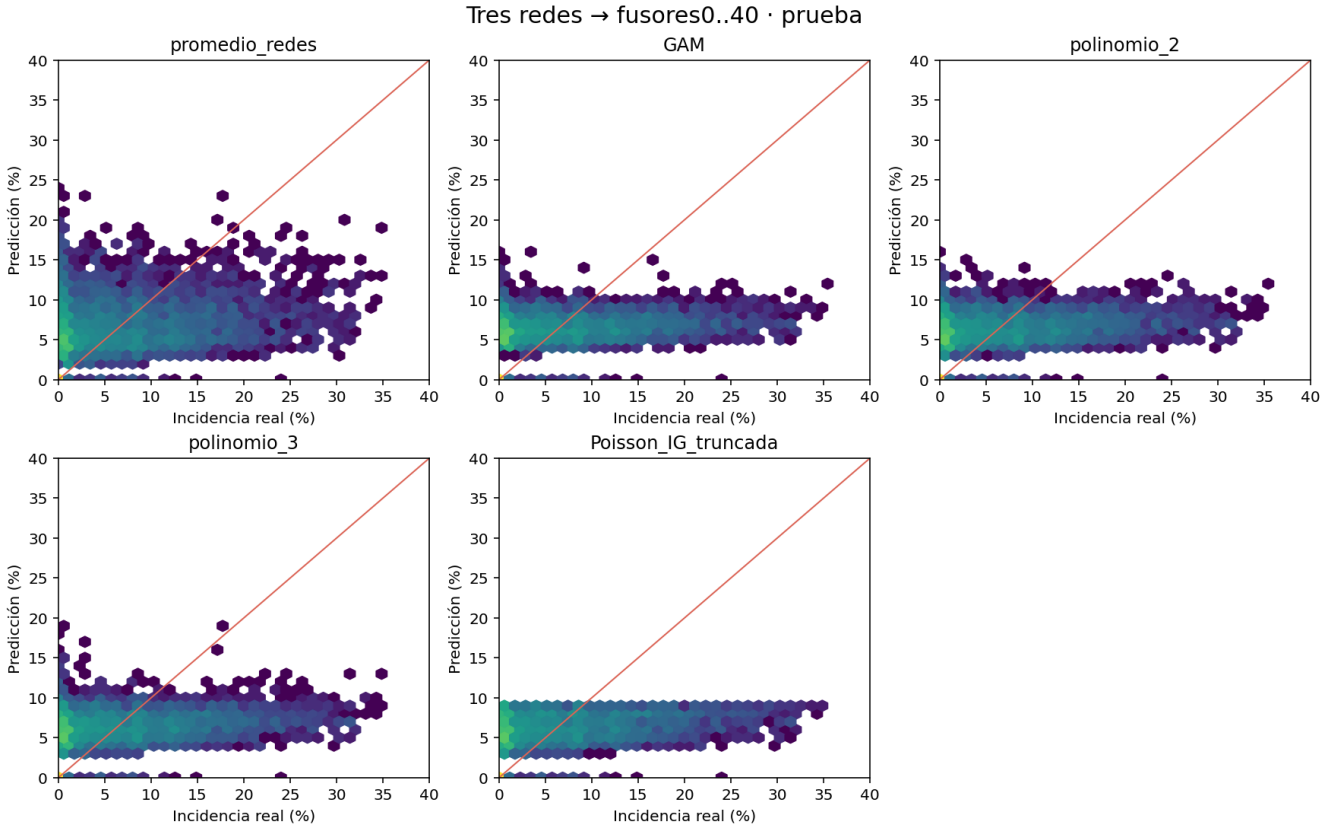
Etapa	Implementación
Entradas	Variables continuas→normalización→ACP 95%; tresprobabilidades base; indicadores ycalendario comunes.
Red 1	36-18 neuronas ocultas,80 epochs,Adam; salida 40*sigmoid.
Red 2	6-9-18-36 neuronas ocultas,80 epochs,Adam; salida 40*sigmoid.
Red 3	10-5-10-5-10-5 neuronas ocultas,80 epochs,Adam; salida 40*sigmoid.
FusiónGAM	Suma de splines univariados sobre las tres salidas; enlace logit y objetivo fraccionaly/40.
Fusiónpolinomial	Grados 2 y 3 completos sobre las tres salidas, interacciones y enlace logit.
FusiónPIG	Media de una mezclaPoisson-inversa gaussiana, normalizada al soporte entero 0..40.
Puerta	Si clasificador negativo:0 sin ejecutar redes/regresión de cantidad. Si positivo:ejecutar tresredes yfusor seleccionado.

Las redes se ajustan con 11,900 positivos train y 100 ceros elegidos de forma reproducible y estratificada por municipio. No se añaden 100 ceros porfold: el total sigue siendo 100. Se mantienen las particiones 50/20/30 porcoordenadas y la validación/prueba completas de 11,520/17,352 registros.

Los fusores se entrenan con salidasOOF de las tres redes, en 5 folds porcoordenada. La imputación, normalización yACPde cada red se ajustan en sufold de entrenamiento. Se conserva la limitación histórica de comunidades transductivas y probabilidadesbaseOOF: no se presenta como validación anidada completa de todas las etapas.

La elección de fusor e hiperparámetros usa sóloR²de validación; la selección se congela antes de calcular métricas de prueba. No se reduce la población de prueba a positivos para aparentar un mejor resultado.

Tres redes: valores reales frente a predichos



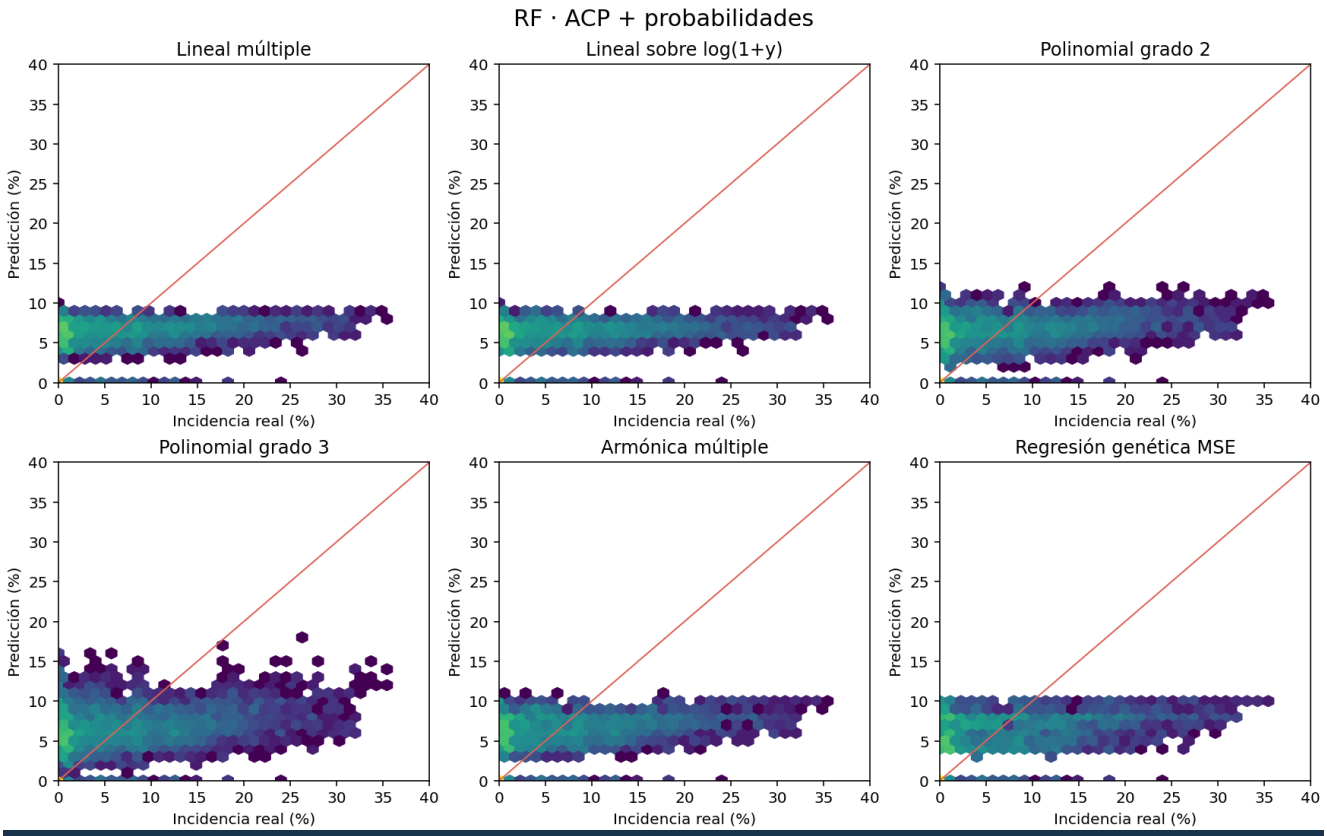
Todos los 17,352 registros de prueba, incluidos ceros y falsos negativos. Ejes enporcentaje 0..40. Diagonalroja=igualdad; color=densidad logarítmica. Las predicciones negativas de la puerta permanecen en 0.

El 100%de los valores observados de esta base son enteros 0..36. Por ello laPIGtruncada puede ensayarse como distribución de puntos porcentuales discretos, sin redondear ni convertir los registros a conteos de hojas. Si la respuesta futura contiene decimales, esta rama rechaza el ajuste; GAM ypolinomios fraccionales sí pueden usarlos.

El truncamiento es parte de la distribución y su normalización, no un recorte posterior de muestras. Su media predicha queda en 0..40. Los cuantiles entregados son condicionales al modelo y al muestreo utilizado; no se afirma cobertura calibrada en campo.

El tope 40 es una restricción operativa solicitada, no una afirmación de que la incidencia biológica no pueda superar 40%. La aplicación rechaza observaciones que excedan ese rango al reentrenar; no las modifica.

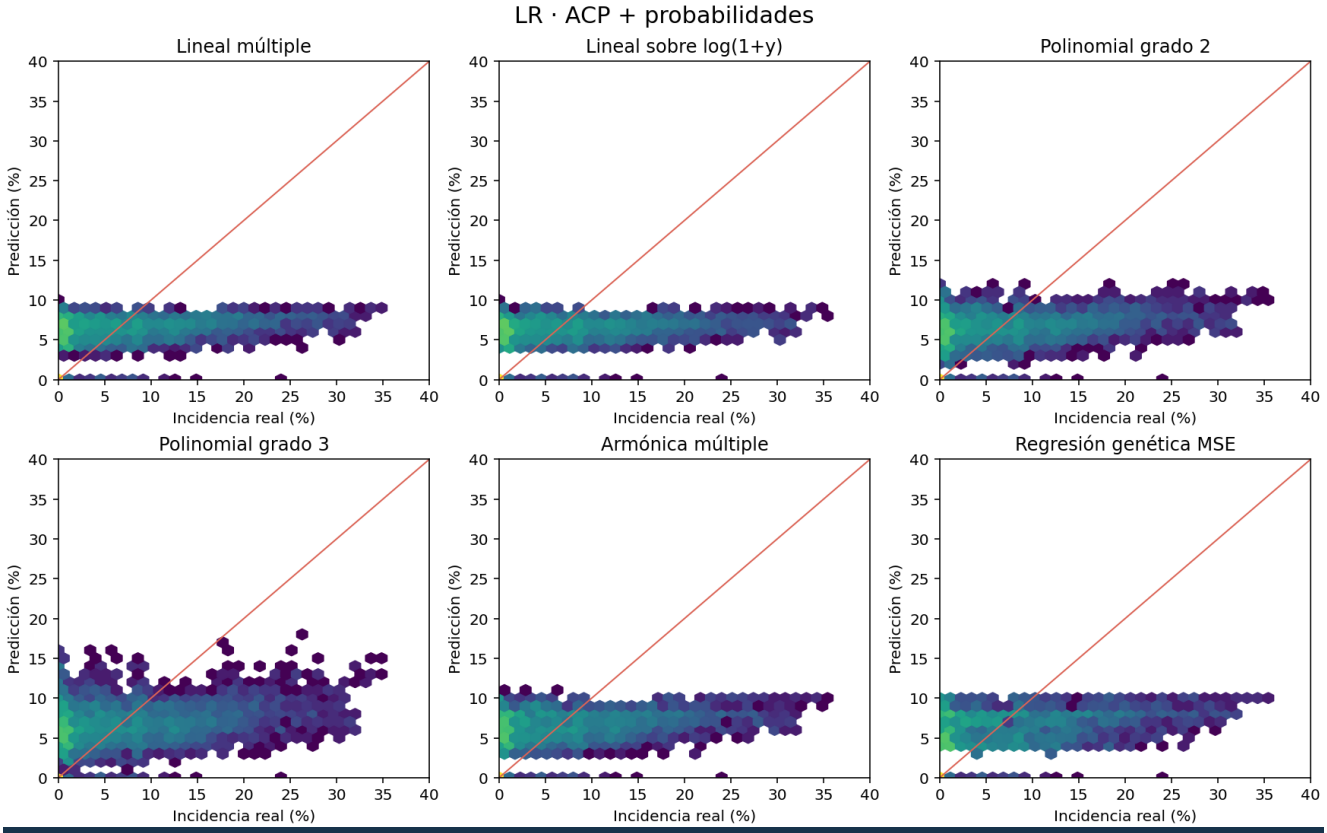
RF: regresiones sobre ACP + probabilidades



Modelo	R² global	R² positivos reales	MAE	RMSE
Lineal múltiple	0.2501	0.0523	2.631	4.517
Lineal sobre log(1+y)	0.2423	0.0410	2.635	4.540
Polinomial grado 2	0.2601	0.0802	2.603	4.487
Polinomial grado 3	0.2512	0.1011	2.600	4.514
Armónica múltiple	0.2541	0.0726	2.621	4.505
Regresión genética MSE	0.2650	0.0681	2.585	4.472

Todos los regresores reciben la misma base:ACPde continuas, tresprobabilidades estandarizadas e indicadores/calendario auxiliares. Los polinomios incluyen productosPC×probabilidad. La armónica incluye efectos estacionales e interacciones con cadaPC/probabilidad. GP es regresor simbólicoMSE, distinto del clasificadorGP.

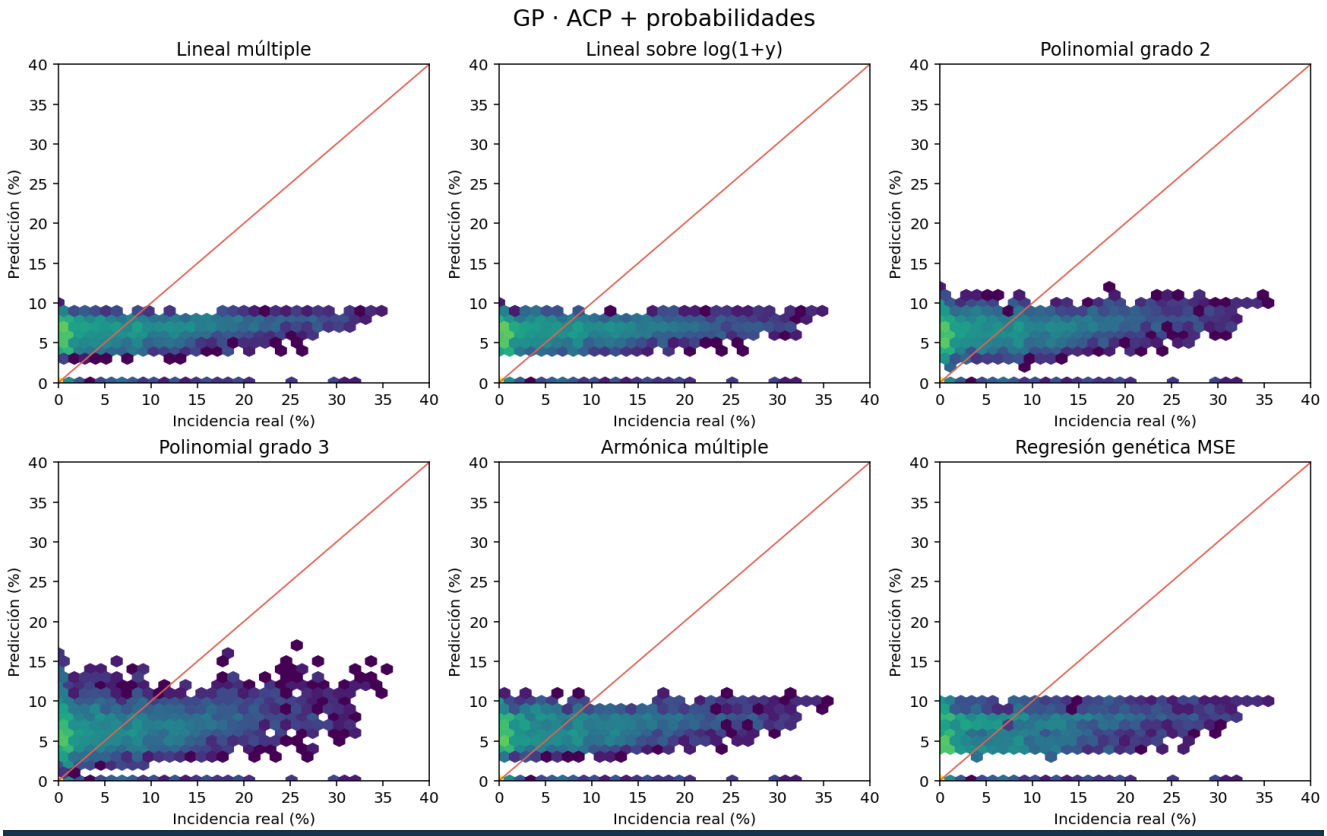
LR: regresiones sobre ACP + probabilidades



Modelo	R² global	R² positivos reales	MAE	RMSE
Lineal múltiple	0.2474	0.0645	2.668	4.525
Lineal sobre log(1+y)	0.2392	0.0527	2.672	4.550
Polinomial grado 2	0.2562	0.0914	2.648	4.499
Polinomial grado 3	0.2487	0.1159	2.642	4.521
Armónica múltiple	0.2510	0.0840	2.660	4.514
Regresión genética MSE	0.2661	0.0798	2.613	4.468

Todos los regresores reciben la misma base:ACPde continuas, tresprobabilidades estandarizadas e indicadores/calendario auxiliares. Los polinomios incluyen productosPC×probabilidad. La armónica incluye efectos estacionales e interacciones con cadaPC/probabilidad. GP es regresor simbólicoMSE, distinto del clasificadorGP.

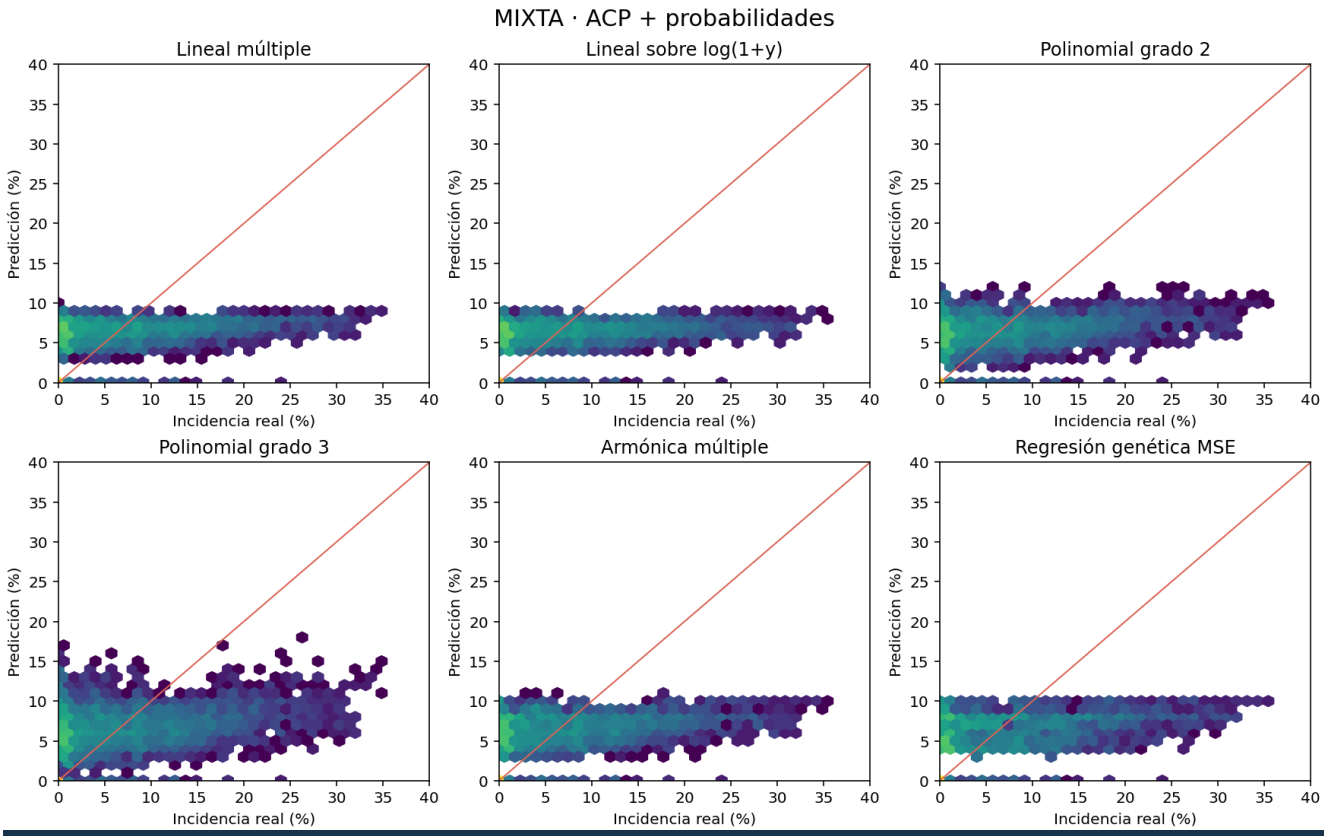
GP: regresiones sobre ACP + probabilidades



Modelo	R² global	R² positivos reales	MAE	RMSE
Lineal múltiple	0.2197	0.0280	2.716	4.608
Lineal sobre log(1+y)	0.2121	0.0172	2.722	4.630
Polinomial grado 2	0.2284	0.0532	2.694	4.582
Polinomial grado 3	0.2207	0.0768	2.682	4.605
Armónica múltiple	0.2246	0.0445	2.704	4.593
Regresión genética MSE	0.2363	0.0391	2.656	4.558

Todos los regresores reciben la misma base:ACPde continuas, tresprobabilidades estandarizadas e indicadores/calendario auxiliares. Los polinomios incluyen productosPC×probabilidad. La armónica incluye efectos estacionales e interacciones con cadaPC/probabilidad. GP es regresor simbólicoMSE, distinto del clasificadorGP.

MIXTA: regresiones sobre ACP + probabilidades



Modelo	R² global	R² positivos reales	MAE	RMSE
Lineal múltiple	0.2453	0.0533	2.653	4.531
Lineal sobre log(1+y)	0.2377	0.0418	2.656	4.554
Polinomial grado 2	0.2575	0.0810	2.619	4.495
Polinomial grado 3	0.2524	0.1028	2.605	4.510
Armónica múltiple	0.2523	0.0745	2.634	4.510
Regresión genética MSE	0.2638	0.0693	2.597	4.475

Todos los regresores reciben la misma base:ACPde continuas, tresprobabilidades estandarizadas e indicadores/calendario auxiliares. Los polinomios incluyen productosPC×probabilidad. La armónica incluye efectos estacionales e interacciones con cadaPC/probabilidad. GP es regresor simbólicoMSE, distinto del clasificadorGP.

Aprendizajes, límites y reproducción

La revisión detectó dos omisiones previas: las probabilidades no entraban a los regresores recientes yGPse usaba como clasificador, no como candidato de cantidad en esa comparación. Ambas rutas ahora están implementadas y comparadas con controles.

Para entrenar regresión se usan probabilidadesbaseOOF de train; validación/prueba usan clasificadores ajustados sólo en train. No se usa como entrada la probabilidad delBNNentrenado con esa misma fila: faltaría construirOOFanidado de ese nivel. Se conserva elBNNcomo puerta.

Añadir probabilidades no obliga al modelo a utilizarlas: coeficientes pueden reducirse y un programa genético puede ignorarlas si no mejora su objetivo. Se publican los programas y sus terminales para auditarlo. El control con/sinprobabilidades comparte datos, partición,ACP, familias e hiperparámetros de búsqueda.

Reducir negativos a 100 cambia la distribución de entrenamiento. Su desempeño se comprueba con los 10,405 negativos y 6,947 positivos reales de prueba. No se interpreta la frecuencia de ceros de ese subconjunto como prevalencia poblacional.

Continúan pendientes: fechas exactas (día 1/16 aproximado), ceros de ciertos muestreos,200 conflictos geográficos, humedad simulada diaria y otra temporada/parcelas independientes. La unidad ya fue confirmada como porcentaje por el usuario; no sigue pendiente.

Las pruebas comprueban laPIGcontra una integración independiente de la mezcla, su gradiente, límites 0..40, soporte entero, aprendizaje neuronal básico y que negativos no ejecutan redes de cantidad. La auditoría reproduce 48 filas porarquitectura y los 5 fusores sin usar el objetivo como entrada.

Código:github.com/RomanUAM/ropo_roya. Comandos:python -m roya entrenar-acp-probabilidades;python -m roya entrenar-tres-redes;python -m roya predecir-avanzado filas.csv salida.csv --fusion GAM. Datos y modelos privados quedan fuera del repositorio público.

Referencias metodológicas: scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.StackingRegressor.html; statsmodels.org/stable/gam.html; search.r-project.org/CRAN/refmans/actuar/html/PoissonInverseGaussian.html.